

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の伝わり方	名前

ポイント

音のきまり

● 音源と振動

音を出している物を音源といい、音が出ているとき、音源は振動しています。

● 音の伝わり方

音は、空気などの物質が振動を伝えて届きます。真空中では伝わりません。

● 音の速さ

空気中の音の速さは約340m/sです。距離は、速さ×時間で求めます。

1 音について、次のようにまとめました。A～Dに当てはまる言葉や数を書きなさい。

音源と振動

【まとめ】音の伝わり方

① 音を出している物を〔 A 〕といいます。音が出ているとき、〔 A 〕は〔 B 〕しています。

② 〔 B 〕が、空気などの物質を次々に伝わっていくことで、音は遠くまで届きます。

③ 空気などの物質がない〔 C 〕の中では、音は伝わりません。

④ 空気中を伝わる音の速さは、約〔 D 〕m/sです。

(1) A

答え

(2) B

答え

(3) C

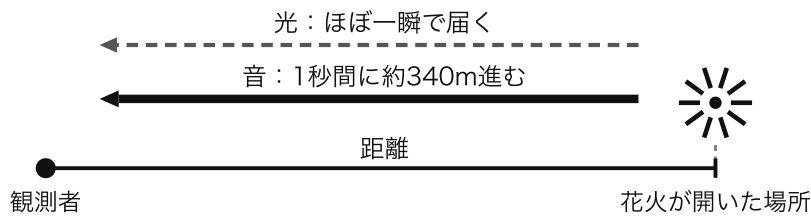
答え

(4) D

答え

2 花火が開く光が見えてから、音が聞こえるまでの時間を測りました。音の速さを340m/s、光は一瞬で届くものとして答えなさい。

音の速さ



(1) 光が見えてから3秒後に音が聞こえました。花火が開いた場所までの距離は何mですか。

答え

(2) 光が先に見えて、音はあとから聞こえます。光と音のうち、速く伝わるのはどちらですか。

答え

(3) 花火が1700m離れた場所で開きました。光が見えてから、音は何秒後に聞こえますか。

答え

(4) 雷が光ってから音が聞こえるまでの時間が3倍になると、雷までの距離は何倍になりますか。

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の伝わり方 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

真空中の音

【実験】 真空鈴と真空ポンプを使って、音の伝わり方を調べました。

- ① 電池につないだ真空鈴を容器に入れてふたをし、空気をぬく前に、鈴を鳴らして音を聞きました。
- ② 真空ポンプで容器の中の空気を少しずつぬいていくと、鈴の音はだんだん小さくなりました。
- ③ 空気を十分にぬいたあとも、鈴の中のハンマーが動いているのは見えましたが、音はほとんど聞こえませんでした。
- ④ ポンプを止めて容器の中に空気をゆっくり入れていくと、鈴の音はだんだん大きくなりました。

(1) ①で、空気をぬく前に鈴を鳴らして音を聞いたのはなぜですか。「比べる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、ハンマーが動いているのに、音がほとんど聞こえなかったのはなぜですか。「振動」と「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) この実験からわかることを、次の文にまとめました。〔 X 〕と〔 Y 〕に当てはまる言葉の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

音は、〔 X 〕が振動を伝えることで伝わるので、〔 Y 〕の中では伝わりません。

答え

- ア X 光 Y 空気
- イ X 空気などの物質 Y 水中
- ウ X 空気などの物質 Y 真空
- エ X 光 Y 真空

(4) 次のア～エのうち、音が聞こえるものをすべて選びなさい。

- ア 空気のない宇宙空間で、遠くの爆発の音を聞く。
- イ 水中で、手をたたく音を聞く。
- ウ 糸電話で、ぴんと張った糸を通して声を聞く。
- エ 教室で、となりの席の人の話し声を聞く。

答え